

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 11: Memori Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu memahami struktur memori pada Xinu.

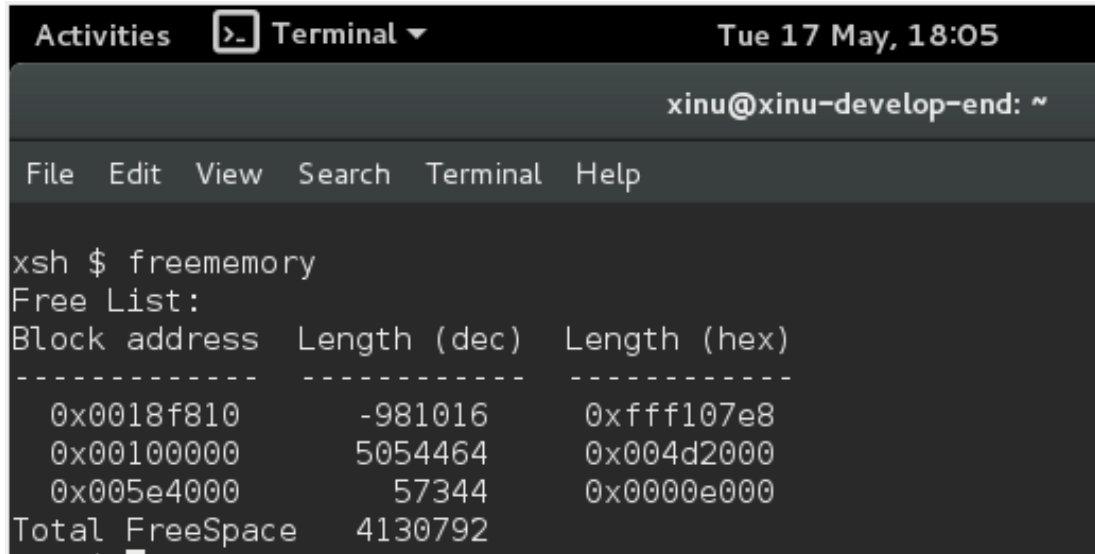
Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[80 poin]** Buatlah perintah baru bernama **freememory** yang memiliki dua fungsi berikut:
 - a. **[40 poin]** Menampilkan seluruh free memory block yang tercatat dalam free memory list pada Xinu.
 - b. **[40 poin]** Menghitung dan menampilkan total ukuran free memory berdasarkan seluruh block yang ada pada list tersebut.

Output yang diinginkan:



```
Activities > Terminal Tue 17 May, 18:05
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
xsh $ freememory
Free List:
Block address Length (dec) Length (hex)
-----
0x0018f810 -981016 0xffff107e8
0x00100000 5054464 0x004d2000
0x005e4000 57344 0x0000e000
Total FreeSpace 4130792
```

2. **[4 poin per subsoal]** Jawablah pertanyaan berikut:
 - a. Mengapa Xinu memisahkan data segment dan BSS segment?
 - b. Bagaimana alokasi dan dealokasi memori selama eksekusi memengaruhi ukuran free space?
 - c. Mengapa penggunaan heap lebih berpotensi menimbulkan masalah dibandingkan stack?
 - d. Mengapa Xinu menggunakan struktur linked list untuk menyimpan free block?
 - e. Apa tantangan utama dalam penggunaan heap di Xinu?